#44 Wildcard Matching

Dấu * nuốt bao nhiêu ký tự? Không cần thử mọi nhánh: **nhớ dấu * gần nhất, sai thì quay lại.**

ĐỀ BÀI TRONG 1 CÂU

Ghép chuỗi `s` với mẫu `p` (phải khớp **toàn bộ** s). Trong p: `?` = đúng 1 ký tự bất kỳ, `*` = chuỗi bất kỳ, kể cả rỗng.

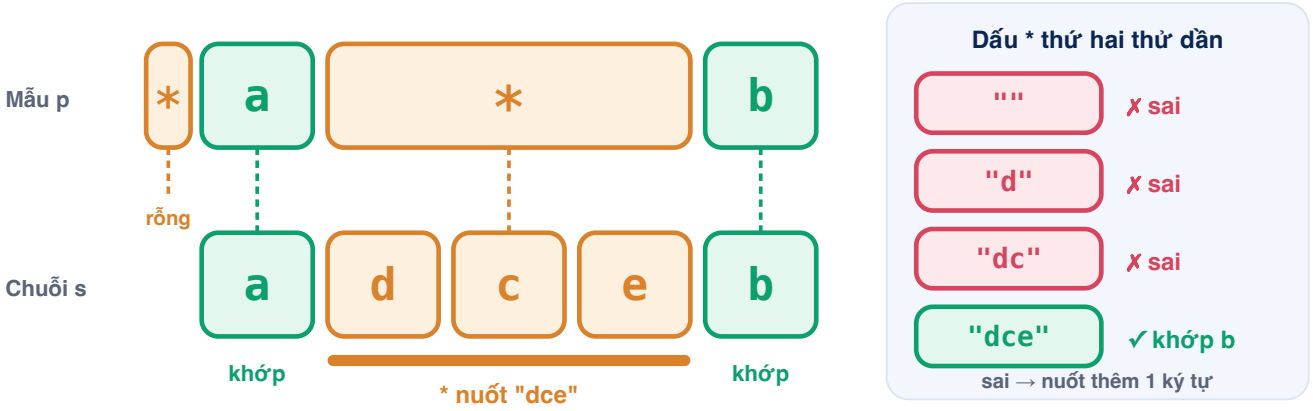
`s="aa" p="a" → false` `s="aa" p="*" → true`

`s="cb" p="?a" → false`

CHÌA KHOÁ

Chỉ cần nhớ một dấu * (cái gần nhất). Đi sai → cho dấu đó nuốt thêm 1 ký tự rồi thử lại. Bộ nhớ O(1), không cần bảng dp.

HÌNH MINH HOẠ · DẤU * NUỐT BAO NHIÊU KÝ TỰ?



CÁCH LÀM

1. Khớp ký tự hoặc `?` → `i` và `j` cùng tiến.
2. Gặp `*` → ghi lại `star = j`, `mark = i`; cho nó nuốt **rỗng** trước (`j += 1`).
3. Sai mà đã có * → `mark += 1`, `i = mark`, `j = star + 1` (nuốt thêm 1 ký tự). Chưa có * → **false**.
4. Hết s: bỏ các `*` còn lại trong p. Đúng khi `j` chạm hết p.

CODE PYTHON 3 (ĐÃ CHẠY THỬ TRÊN VÍ DỤ CỦA ĐỀ)

```python
class Solution:
    def isMatch(self, s: str, p: str) -> bool:
        i = j = 0
        star = -1
        mark = 0
        while i < len(s):
            if j < len(p) and (p[j] == s[i] or p[j] == "?"):
                i += 1
                j += 1
            elif j < len(p) and p[j] == "*":
                star = j
                mark = i
                j += 1
            elif star != -1:
                mark += 1
                i = mark
                j = star + 1
            else:
                return False
        while j < len(p) and p[j] == "*":
            j += 1
        return j == len(p)
```

ĐỘ PHỨC TẠP

Thời gian O(|s|·|p|) xấu nhất

Bộ nhớ O(1)

Trên đa số dữ liệu chạy gần O(|s| + |p|).

BẪY HAY GẶP

- ✗ Cho * chỉ nuốt rỗng, không quay lại: `s="adceb"`, `p="*a*b"` ra false, đáp án đúng là true.
- ✗ Quên bỏ các * ở cuối p sau khi hết s.
- ✗ Nhớ mọi dấu * (rối): chỉ cần dấu gần nhất.

LUYỆN TIẾP

- #392 Is Subsequence
- #72 Edit Distance
- #10 Regular Expression Matching